

17. $a = 5, b = 13, c = 12, \angle A = 22^\circ 37' 11'', \angle C = 67^\circ 22' 48''$

18. $a = 4, b = 5, c = 3, \angle A = 53^\circ 7' 49'', \angle C = 36^\circ 52' 11''$

19. $\angle A = \angle C = 45^\circ$

20. $\angle A = 19^\circ 28' 16'', \angle C = 70^\circ 31' 44''$

EJERCICIO 52

1. 288,4 m

2. 4,2 m

3. $38^\circ 44' 4'', 1,65m$

4. $(10\sqrt{2} + 1)m$

5. $54^\circ 8'$

6. 52,07 m

7. 11,25 m

8. a) 53,6 m, b) 59,1 m, c) 22,6 m

9. $53^\circ 7', 3 m$

10. $21^\circ 47', 14 dm$

11. $L = \frac{\pi R}{90} \left[180 - \cos^{-1} \left(\frac{R-r}{l} \right) \right] + \frac{\pi r}{90} \cos^{-1} \left(\frac{R-r}{l} \right) + 2\sqrt{l^2 - (R-r)^2}$

12. sí

CAPÍTULO 16**EJERCICIO 53**

1. $a = 20,9, c = 14,7, \angle A = 79^\circ 1'$

2. $b = 52,4, a = 47,7, \angle B = 79^\circ 16'$

3. $b = 21,03, a = 46,9, \angle C = 67^\circ 44'$

4. $b = 86,21, c = 66,87, \angle B = 76^\circ 39'$

5. $a = 23,35, c = 25,23, \angle A = 67^\circ$

6. $b = 17,09, c = 22,3, \angle C = 99^\circ$

7. $c = 9,43, \angle B = 57^\circ 58' 51'', \angle C = 90^\circ 1' 8''$

8. $a = 19,8, \angle A = 118^\circ 23' 35'', \angle B = 26^\circ 21' 24''$

9. $c = 15,11, \angle A = 40^\circ 5' 50'', \angle C = 83^\circ 19' 9''$

10. $b = 11,4, \angle A = 46^\circ 14' 25'', \angle B = 66^\circ 24' 34''$

11. $\angle A = 31^\circ 48' 52'', \angle B = 34^\circ 12' 58'', \angle C = 113^\circ 58' 10''$

12. $\angle A = 27^\circ 25' 16'', \angle B = 44^\circ 1' 54'', \angle C = 108^\circ 32' 50''$

13. $\angle A = 52^\circ 17' 24'', \angle B = 44^\circ 33' 55'', \angle C = 83^\circ 8' 41''$

14. $\angle A = 48^\circ 20' 58'', \angle B = 36^\circ 42' 37'', \angle C = 94^\circ 56' 23''$

15. $c = 15,3, \angle A = 46^\circ 39' 8'', \angle B = 65^\circ 20' 52''$

16. $b = 37,07, \angle A = 47^\circ 7' 45'', \angle C = 56^\circ 52' 15''$

17. $a = 46,05, \angle B = 34^\circ 5' 24'', \angle C = 110^\circ 54' 36''$

18. $c = 15,65, \angle A = 41^\circ 52' 18'', \angle B = 82^\circ 7' 42''$

EJERCICIO 54

1. $\overline{AB} = 369,95 m$

2. 1,76 cm

3. 30,34 km

4. 19,4 km

5. 8,03 m

6. 4,7 cm

7. 322,92 km

8. 307,4 m

9. 29,07 km

10. 180,37 m

11. 29,7 cm

12 a 13. No se incluye la solución por ser demostraciones.

CAPÍTULO 17**EJERCICIO 55**

1. $z = \sqrt{17} \operatorname{cis} 345^\circ 37' 49''$

2. $z = 2 \operatorname{cis} 30^\circ$

3. $z = 2\sqrt{2} \operatorname{cis} 135^\circ$

4. $z = 5 \operatorname{cis} 0^\circ$

5. $z = 3 \operatorname{cis} 270^\circ$

6. $z = \frac{5}{6} \operatorname{cis} 53^\circ 7' 48''$

7. $z = \operatorname{cis} 315^\circ$

8. $z = \operatorname{cis} 150^\circ$

9. $z_1 \cdot z_2 = \sqrt{26} \operatorname{cis} 75^\circ$

10. $z_2 \cdot z_4 = \sqrt{26} \operatorname{cis} 165^\circ$

11. $z_1 \cdot z_3 = 2\sqrt{2} \operatorname{cis} 105^\circ$

12. $z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 = 2\sqrt{26} \operatorname{cis} 135^\circ$

13. $z_1 \cdot z_3 \cdot z_4 = 4 \operatorname{cis} 240^\circ$

14. $\frac{z_1}{z_4} = \operatorname{cis} 270^\circ$

15. $\frac{z_2}{z_4} = \frac{\sqrt{26}}{2} \operatorname{cis} 255^\circ$

16. $\frac{z_1}{z_3} = \frac{\sqrt{2}}{2} \operatorname{cis} 345^\circ$

17. $\frac{z_1 \cdot z_2}{z_3} = \frac{\sqrt{26}}{2} \operatorname{cis} 15^\circ$

18. $\frac{z_2}{z_1 \cdot z_4} = \frac{\sqrt{13}}{2} \operatorname{cis} 210^\circ$

$$19. \frac{z_2 \cdot z_3}{z_1 \cdot z_4} = \sqrt{13} \operatorname{cis} 270^\circ$$

$$20. \frac{z_1 \cdot z_2 \cdot z_3}{z_4} = 2\sqrt{13} \operatorname{cis} 0^\circ$$

$$21. z^2 = 9 \operatorname{cis} 240^\circ$$

$$22. z^4 = 81 \operatorname{cis} 100^\circ$$

$$23. z^3 = 125 \operatorname{cis} 45^\circ$$

$$24. z_1 = 4 \operatorname{cis} 30^\circ, z_2 = 4 \operatorname{cis} 210^\circ$$

$$25. z_1 = 2 \operatorname{cis} 20^\circ, z_2 = 2 \operatorname{cis} 80^\circ, z_3 = 2 \operatorname{cis} 140^\circ, z_4 = 2 \operatorname{cis} 200^\circ$$

$$z_5 = 2 \operatorname{cis} 260^\circ, z_6 = 2 \operatorname{cis} 320^\circ$$

$$26. z_1 = \operatorname{cis} 60^\circ, z_2 = \operatorname{cis} 180^\circ, z_3 = \operatorname{cis} 300^\circ$$

$$27. (z \cdot z_1)^2 = 36 \operatorname{cis} 120^\circ$$

$$28. z_1 = 2 \operatorname{cis} 30^\circ, z_2 = 2 \operatorname{cis} 150^\circ, z_3 = 2 \operatorname{cis} 270^\circ$$

$$29. 28 \operatorname{cis} 100^\circ$$

$$30. z_1 = 4 \operatorname{cis} 10^\circ, z_2 = 4 \operatorname{cis} 130^\circ, z_3 = 4 \operatorname{cis} 250^\circ$$

Anexo: Ejercicios preliminares



Operaciones con números enteros:

1. $6 - 4$
2. $-8 + 6$
3. $3 + 7$
4. $-5 - 7$
5. $-2 - 5 + 6 + 4$
6. $-3 - 6 - 8 + 5 + 4 + 7$
7. $8 + 6 + 3 - 5 - 9 - 2$
8. $4 + 5 - 1 + 2 - 7 - 3$
9. $-2 + 6 - 8 - 12 + 10 - 3 - 7$
10. $1 - 5 + 9 - 3 + 16 - 8 + 13$
11. $3(-2)$
12. $(-5)(-4)$
13. $-6(5)$
14. $(4)(3)(5)$
15. $2(-4)(-3)$
16. $3 - (-4)$
17. $\frac{-12}{3}$
18. $\frac{15}{-5}$
19. $\frac{-28}{-14}$
20. $-(-3) + (5) - 2(-1) + (-4) + 7$
21. $(-2) + (+5)$
22. $-4 - (6 + 8 - 2)$
23. $7 - (5 + 3) - (-1 - 9 + 4) + (-8)$
24. $5 - (-4 - 3) - (7 + 2 - 1)$
25. $6 - 2(1 - 3 - 4) + (5 - 2 + 7)$
26. $\frac{13 + 15}{7}$
27. $\frac{-3 - 12 - 5}{10}$
28. $\frac{30 + 6}{9 + 3}$
29. $\frac{14 - 2}{2 + 4}$
30. $\frac{8 + 5 + 7}{6 - 3 - 7}$
31. $\frac{2(5 - 7) + 20}{5 + 3}$
32. $\frac{(4 - 3) + 3(2 + 4 - 1)}{5(4) - 6(3)}$

Descompón en factores primos los siguientes números:

33. 6
34. 8
35. 20
36. 50
37. 72
38. 120
39. 225
40. 460
41. 325
42. 576
43. 980
44. 1000
45. 1120
46. 1800

Determina el MCD de los siguientes números:

47. 24, 36 y 42
48. 20, 35 y 70
49. 32, 28 y 72
50. 18, 24, 72 y 144
51. 12, 28, 44 y 120

Determina el mcm de los siguientes números:

52. 3, 10, 12
53. 8, 9, 12 y 18
54. 2, 3, 6 y 12
55. 8, 12, 16 y 24
56. 4, 6, 15 y 18

Efectúa las siguientes operaciones con fracciones:

$$57. \frac{3}{2} + \frac{7}{2}$$

$$58. \frac{4}{5} + \frac{8}{5}$$

$$59. \frac{2}{7} + \frac{3}{7} + \frac{1}{7}$$

$$60. \frac{9}{4} + \frac{3}{4} + \frac{7}{4}$$

$$61. \frac{5}{11} + \frac{6}{11} + \frac{15}{11} + \frac{8}{11}$$

$$62. 2\frac{1}{3} + 5\frac{2}{3} + \frac{5}{3}$$

$$63. \frac{17}{5} - \frac{9}{5}$$

$$64. \frac{13}{6} - \frac{7}{6}$$

$$65. 2\frac{1}{4} - \frac{7}{4}$$

$$66. 1\frac{3}{8} - 3\frac{1}{8} + 2\frac{7}{8}$$

$$67. 3\frac{2}{7} - \frac{12}{7} - \frac{18}{7}$$

$$68. 1\frac{3}{4} + 3\frac{1}{4} - 2\frac{3}{4} + \frac{3}{4}$$

$$69. \frac{1}{6} + \frac{3}{2}$$

$$70. \frac{7}{4} + \frac{1}{8}$$

$$71. \frac{7}{12} + \frac{5}{3}$$

$$72. 1 + \frac{2}{3}$$

$$73. 2 + \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$$

$$74. \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$$

$$75. \frac{1}{6} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30}$$

$$76. \frac{5}{2} + \frac{4}{3} + \frac{1}{24}$$

$$77. \frac{8}{5} + \frac{4}{15} - \frac{2}{9}$$

$$78. 1\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{1}{8}$$

$$79. 1\frac{3}{4} + 2\frac{2}{6} + 3\frac{1}{2}$$

$$80. 5\frac{1}{3} - 2\frac{5}{7} + 4$$

$$81. \frac{6}{5} - \frac{1}{4} - \frac{1}{15} - \frac{7}{20}$$

$$82. 2 - 1\frac{1}{3} - \frac{5}{12}$$

$$83. 4\frac{1}{4} - \frac{13}{6}$$

$$84. \frac{1}{4} - \frac{1}{12} - 3\frac{5}{6}$$

$$85. \frac{1}{4} \times \frac{9}{7}$$

$$86. \frac{7}{6} \times \frac{5}{8}$$

$$87. \frac{4}{3} \times \frac{3}{8}$$

$$88. \frac{1}{6} \times \frac{2}{3}$$

$$89. 2\frac{3}{5} \times \frac{9}{8}$$

$$90. \frac{3}{5} \times 3\frac{1}{4}$$

$$91. 1\frac{1}{3} \times 2\frac{3}{8}$$

$$92. \frac{1}{3} \times \frac{13}{6} \times \frac{10}{78}$$

$$93. \frac{4}{3} \times \frac{1}{6} \times \frac{2}{8}$$

$$94. \frac{4}{3} \times \frac{1}{20} \times \frac{5}{16} \times 15$$

$$95. \frac{1}{5} + \frac{2}{15}$$

$$96. \frac{5}{4} + \frac{1}{2}$$

$$97. \frac{5}{6} + \frac{4}{3}$$

$$98. \frac{4}{15} + \frac{1}{6}$$

99. $2\frac{1}{4} + \frac{9}{8}$

100. $\frac{1}{6} + 2\frac{1}{4}$

Efectúa las siguientes operaciones:

103. 6^2

104. 4^3

105. $(-2)^4$

106. $(-3)^3$

107. -5^2

108. $\left(-\frac{3}{2}\right)^4$

109. $-\left(\frac{3}{2}\right)^4$

110. $\sqrt{4}$

111. $\sqrt{25}$

112. $\sqrt{81}$

113. $\sqrt{64}$

114. $\sqrt[3]{8}$

Racionaliza las siguientes expresiones:

126. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

127. $\frac{1}{\sqrt{7}}$

128. $\frac{2}{\sqrt{2}}$

129. $\frac{4}{\sqrt{6}}$

130. $\frac{6}{\sqrt{5}}$

131. $\frac{3}{2\sqrt{3}}$

132. $\frac{1}{3\sqrt{2}}$

101. $\frac{4}{3} + 5$

102. $4 + \frac{12}{5}$

115. $\sqrt[3]{27}$

116. $\sqrt[4]{16}$

117. $\sqrt[3]{32}$

118. $\sqrt[3]{243}$

119. $\sqrt{\frac{18}{2}}$

120. $\sqrt{\frac{75}{3}}$

121. $\sqrt{\frac{80}{5}}$

122. $\sqrt{\frac{1}{9}}$

123. $\sqrt{\frac{64}{25}}$

124. $\sqrt{\frac{36}{49}}$

125. $\sqrt{\frac{9}{121}}$

133. $\frac{6}{4\sqrt{3}}$

134. $\frac{2}{5\sqrt{5}}$

135. $\frac{14}{2\sqrt{7}}$

136. $\frac{5-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$

137. $\frac{1}{\sqrt{3}-1}$

138. $\frac{2}{1+\sqrt{3}}$

139. $\frac{6}{3-\sqrt{7}}$

$$140. \frac{1-\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}$$

$$141. \frac{3-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$$

$$142. \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$$

$$143. \frac{2\sqrt{5}+3\sqrt{2}}{2\sqrt{5}-\sqrt{2}}$$

Expresa en lenguaje algebraico los siguientes enunciados:

144. Un número aumentado en 6.

145. El triple de un número

146. El doble de un número disminuido en 5.

147. El producto de dos números.

148. Un número excedido en 8.

149. Las tres cuartas partes de un número.

150. La diferencia de dos cantidades.

151. El cociente de dos números.

152. Dos números cuya suma es 45.

153. El cuadrado de una cantidad.

154. La diferencia de los cuadrados de dos números.

155. El cuadrado de la diferencia de dos cantidades.

156. La mitad de la suma de dos números.

157. Las dos terceras partes de la diferencia de dos números.

158. La raíz cuadrada de la suma de dos cantidades.

159. Dos números enteros consecutivos.

160. Dos números enteros pares consecutivos.

161. El quíntuple de un número aumentado en 3 unidades equivale a 18.

162. Las dos terceras partes de un número disminuidas en 4 equivalen a 6.

Encuentra el valor numérico de las siguientes expresiones, si $x = 3$, $y = -2$, $z = 1$, $w = -4$

$$163. 4x - 2$$

$$164. 6y + 8$$

$$165. 4z - 3w$$

$$166. 3x - 2y$$

$$167. y + 3z$$

$$168. 2x + 3y - z$$

$$169. 4x + y + 2w$$

$$170. 5x - 3y + 2w$$

$$171. 2(x - y)$$

$$172. 5x - 3(2z - w)$$

$$173. 4(x - y) - 3(z - w)$$

$$174. 1 - 3(x - y) + 2(3w - z)$$

$$175. x^2 + 3xz - w^2$$

$$176. \frac{x^2 + z}{y - w}$$

$$177. \frac{x}{y} - \frac{1}{w} + \frac{1}{6}$$

$$178. (x + y)^2 - (3z + w)^2$$

$$179. \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{4} + z^3 - \frac{w^3}{4}$$

$$180. \sqrt{x^2 + w^2}$$

$$181. y^x - w^z$$

$$182. \frac{2xyz}{w}$$

$$183. \frac{3x - y + 2z}{w - 1}$$

Reduce las siguientes expresiones:

184. $4x - 7x + 2x$

185. $9y + 3y - y$

186. $5ab^2 + 7ab^2 - 16ab^2$

187. $4x^4yz^3 - 6x^4yz^3 + 7x^4yz^3$

188. $5x - 3y + 2z - 7x + 8y - 5z$

189. $14a - 8b + 9a + 2b - 6a + b$

190. $7m^2 - 10m^2 + 8m^2 - m^2$

191. $4x^2 - 5xy + 3y^2 - 3x^2 + 4xy + 3y^2$

192. $-3a^2 + 5b^2 + 8c^2 + 4a^2 - 3b^2 - 7c^2$

Realiza las siguientes operaciones con polinomios:

201. $(5x - 7y - 2z) + (x - y + 7z)$

202. $(3x^2 + 2xy - 5y^2) + (-2x^2 + 3xy - y^2)$

203. $(x^2 + 2x - 1) + (3x^2 - 2x + 3)$

204. $(x^3 - 3x - 4) + (x^2 + 2x + 3)$

205. $(3x^3 + 2x^2 - 5x + 6) + (-2x^3 - x^2 + 7x + 1)$

206. $(x^2 + 6xy + 4y^2) + (5x^2 - 3xy - 4y^2)$

207. $(x^3 + x^2y + 5xy^2 - 2y^3) + (-3x^2y - 6xy^2 + 8y^3)$

208. $\left(\frac{3}{4}x^2 + \frac{5}{6}x - 3\right) + \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}\right)$

209. $\left(\frac{1}{6}x^3 - 1\right) + \left(x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{5}{8}\right) + \left(-\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{6}x^2 + x - \frac{3}{4}\right)$

210. $\left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{2}x^3 + 1\right) + \left(\frac{1}{7}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{2}{3}x^4 + 3x^3 - 2x^2 - \frac{1}{5}x - 5\right)$

211. $(2x - 8y - 5z) - (x - 6y - 4z)$

212. $(6x^2 + x - 5) - (3x^2 - x - 5)$

213. $(4x^3 - 5x^2 + 6x + 7) - (2x^3 - 6x^2 + 4x + 4)$

214. $\left(x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{5x}{6} - 1\right) - \left(\frac{x^3}{4} - \frac{x}{6} + \frac{3x^2}{8} - \frac{4}{5}\right)$

215. $\left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{1}{8}x + \frac{3}{7}\right) - \left(\frac{3}{4}x^3 - \frac{5}{8}x^2 + \frac{1}{6}x + \frac{1}{14}\right)$

193. $ab^2 + 2bc^2 + 3ab^2 - 2bc^2 - 4ab^2$

194. $5x^2y^3 + 2xy^2 - 3y^4 + 4xy^2 - 2x^2y^3 - 2xy^2$

195. $-m^2 + 7n^3 - 9m^2 - 13n^3 + 5m^2 - n^3$

196. $8a^2 - 15ab + 12b^2 + 2a^2 + 6ab - 14b^2 + 5a^2 + 8ab + 17b^2$

197. $\frac{1}{4}ab^3c^4 - \frac{3}{4}ab^3c^4 - ab^3c^4$

198. $\frac{2}{3}x - \frac{5}{6}y - z - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y + \frac{5}{9}z$

199. $-\frac{5}{3}a^2b - \frac{7}{2}ab^2 + \frac{1}{4}a^2b + 5ab^2 - 6a^2b - \frac{1}{3}ab^2$

200. $\frac{x^2}{8} + \frac{4xy}{9} - \frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{4} - \frac{2xy}{3} + \frac{6y^2}{5}$

216. $(3xy)(-5xy)$

217. $(6x^2y^5z^3)(-3x^5y^4z^2)$

218. $(a^5c^2)(4a^4bc^6)$

219. $(3x^2y^3)(-2x^5y^4)$

220. $-6xy^3(4x^2y)$

221. $(2a^3b^4c)(-5a^2bc^3)$

222. $\left(\frac{2}{5}x^2yz\right)\left(-\frac{15}{4}yz^3\right)$

223. $(12a^4b^9c^3)\left(-\frac{2}{3}a^5b^3c\right)$

224. $\left(\frac{1}{5}a^3b^2c\right)\left(\frac{2}{3}a^4bc^2\right)\left(\frac{1}{2}ac\right)\left(\frac{3}{2}a^4b^2\right)$

225. $\left(\frac{3}{4}a^2b^3c\right)\left(-\frac{2}{6}a^5c^2\right)$

226. $(3m^3n)(5m^2 - 9mn)$

227. $(4a^2b^5)(-3ab^2 + 2a^3b^4)$

228. $(2a^2b)(5a^2 - 7ab + 3b^2)$

229. $(-a)(7a^4 - a^3 + 7a - 5)$

230. $-3a^4b^5(a^3 + 4a^2b - ab^2 - 5b^3)$

231. $(4xy)(5x^3 - 6x^2 - 7x)$

232. $(-5a^2b)(a^2 - 3ab + 9b^2)$

233. $(4x^5y^2)(6x^3y^2 - 7x^2y^3 + 4xy^5)$

234. $(3x - 5)(x + 7)$

235. $(a + 6)(a - 9)$

236. $(-2x + 7)(4 - 3x)$

237. $\left(\frac{1}{3}m - 4\right)\left(2m + \frac{5}{2}\right)$

238. $\left(y - \frac{1}{2}x\right)\left(\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{2}y^2 + \frac{2}{3}xy\right)$

239. $(x^2 - 6x - 8)(3x^2 - 8x + 1)$

Desarrolla los siguientes binomios al cuadrado:

249. $(x + 3)^2$

250. $(a - 4)^2$

251. $(2m - 5)^2$

252. $(3x + 4)^2$

253. $(3 - 2x)^2$

Obtén el resultado del producto de binomios conjugados:

259. $(x + 5)(x - 5)$

260. $(m - 3)(m + 3)$

261. $(7 - x)(7 + x)$

262. $(3x + 5y)(3x - 5y)$

263. $(a - 4b)(a + 4b)$

Factoriza las siguientes expresiones empleando el factor común:

269. $3x^2 - 6x$

270. $y^3 + y^2$

271. $m^5 + m^4 - m^2$

272. $8x^3 - 24x^2 + 16x$

273. $15a^2 + 25a^3 - 35a^4$

240. $(7x^3 - 4x^2y + xy^2)(2x^2y - 4xy^2 + 4y^3)$

241. $\frac{6a^4b^7}{2a^2b^5}$

242. $\frac{18x^6y^3}{-3x^5y^3}$

243. $\frac{18a^3b^2c^4}{12ab^2c^3}$

244. $-\frac{2}{5}x^3y + -\frac{3}{5}x^2y$

245. $\frac{3x^2 + 6x}{2x}$

246. $\frac{9a^2b - 6a^3}{2a^2}$

247. $\frac{x^3 - 2x^2 + 5x}{x}$

248. $\left(\frac{1}{3}a^5b^8 - \frac{1}{2}a^3b^5 - 4a^3b^4\right) + 3a^3b$

254. $(5x + 4y^3)^2$

255. $(9x^3 - x^2y)^2$

256. $\left(\frac{5}{3}x^3 + \frac{2}{5}y\right)^2$

257. $\left(\frac{x}{2} - 3y^2\right)^2$

258. $\left(\frac{2}{a} - \frac{b^2}{3}\right)^2$

264. $(3xy - 2z)(3xy + 2z)$

265. $(m - 5n)(m + 5n)$

266. $(3p + 5q)(3p - 5q)$

267. $\left(\frac{5}{3}x - \frac{2}{5}y\right)\left(\frac{5}{3}x + \frac{2}{5}y\right)$

268. $\left(\frac{m}{2} + \frac{n}{3}\right)\left(\frac{m}{2} - \frac{n}{3}\right)$

274. $6a^2b - 3ab$

275. $12x^2y - 18xy^2$

276. $4x^2y^3 - 8x^3y^4 + 5x^4y^5$

277. $18a^5b - 9a^3b^2 - 6a^2b^3 + 12ab^4$

278. $33x^2y^3z^4 + 66x^2y^3z^3 - 22x^2y^3z^2$

Factoriza las siguientes diferencias de cuadrados:

279. $x^2 - 16$

280. $4x^2 - 25$

281. $16x^2 - 9$

282. $81 - 4y^2$

283. $100 - x^2$

284. $25m^4 - 81n^2$

285. $9x^4 - y^4$

286. $\frac{1}{4}z^4 - \frac{9}{25}w^4$

287. $y^2 - \frac{36}{25}z^6$

288. $\frac{x^2}{9} - \frac{16}{25y^2}$

Factoriza los siguientes trinomios cuadrados perfectos:

289. $a^2 - 10a + 25$

290. $a^2 - 2ab + b^2$

291. $y^2 + 12y + 36$

292. $m^2 + 2mn + n^2$

293. $16x^2 + 8x + 1$

294. $9y^2 - 24y + 16$

295. $\frac{x^2}{4} + 4x + 16$

296. $\frac{m^2}{9} - \frac{2m}{n} + \frac{9}{n^2}$

297. $x^2 - x + \frac{1}{4}$

298. $144x^2 + 120xy + 25y^2$

Factoriza los trinomios de la forma $x^2 + bx + c$

299. $x^2 + 9x + 20$

300. $x^2 - 14x + 24$

301. $m^2 + 7m + 12$

302. $x^2 - 9x + 18$

303. $a^2 + 4a - 12$

304. $y^2 + y - 20$

305. $n^2 - 2n - 63$

306. $z^2 - 18 - 7z$

307. $x^2 - 8x - 48$

308. $x^2 + x - 132$

309. $a^2 - 2ab - 35b^2$

310. $y^2 + 2y - 168$

Factoriza los trinomios $ax^2 + bx + c$

311. $3x^2 - 14x + 8$

312. $6a^2 + 7a + 2$

313. $4x^2 - 13x + 3$

314. $5x^2 - 7x + 2$

315. $2x^2 - 5x - 12$

316. $6m^2 + 11m + 3$

317. $6b^2 + 5b - 25$

318. $2x^2 - 3x - 2$

319. $5y^2 - 12y + 4$

320. $4x^2 - 11x + 6$

321. $7y^2 + 16y - 15$

322. $20x^2 - x - 1$

Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado:

323. $x + 6 = 4$

324. $y - 2 = 0$

325. $3x = 15$

326. $4x - 5 = 3$

327. $2x + 5 = 6x$

328. $6x - 2 = 2x - 12$

329. $4 + 9x - 11x = 6x + 8$

330. $8x = -3 + 5x$

331. $9 - 10x = 7x + 8x$

332. $3(x - 5) + 3 = 10$

333. $5 + 2(4x - 1) = 0$

334. $6(1 - x) - 2(x - 2) = 10$

335. $3(9 + 4x) - 9 = 18$

336. $3(4x + 9) = 6 + 5(2 - x)$

$$337. \frac{2}{5} = \frac{3}{5}x - 1$$

$$338. \frac{x}{12} - \frac{x}{3} = \frac{1}{3} - \frac{x}{4}$$

$$339. \frac{1}{4} - \frac{7x}{8} = 3 - \frac{x}{4}$$

$$340. \frac{1}{4} - \frac{2x}{7} = -\frac{1}{5} - \frac{3x}{8}$$

$$341. -\frac{13}{3} - \frac{17x}{12} = x - 1\frac{2}{3}$$

$$342. \frac{3}{2}(2x-1) - \frac{4}{5}(x+2) = \frac{3}{4}(x+1)$$

$$343. \frac{x+4}{4} - \frac{x}{2} = 5$$

$$344. \frac{2x-3}{6} + \frac{x}{4} = 2$$

Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:

$$345. x^2 + 7x + 12 = 0$$

$$346. x^2 - 14x + 24 = 0$$

$$347. x^2 + 9x + 20 = 0$$

$$348. x^2 + 4x - 12 = 0$$

$$349. x^2 - 9x + 18 = 0$$

$$350. x^2 - 2x - 63 = 0$$

$$351. y^2 + y - 20 = 0$$

$$352. a^2 + 2a = 48$$

$$353. 5x^2 - 7x + 2 = 0$$

$$354. 2x^2 - 5x - 12 = 0$$

$$355. 7x^2 + 16x = 15$$

$$356. 6x^2 + 7x = -2$$

Resuelve los siguientes sistemas:

$$357. \begin{cases} x+y=4 \\ x-y=2 \end{cases}$$

$$358. \begin{cases} x+2y=5 \\ x+y=4 \end{cases}$$

$$359. \begin{cases} 3x-y=4 \\ x+3y=-2 \end{cases}$$

$$360. \begin{cases} 3x-2y=4 \\ x+6y=-2 \end{cases}$$

$$361. \begin{cases} 4x-26=y \\ 3x+5y-31=0 \end{cases}$$

$$362. \begin{cases} 2x=y \\ x=y+2 \end{cases}$$

$$363. \begin{cases} x+y=7 \\ x-y=3 \end{cases}$$

$$364. \begin{cases} 4x+5y=2 \\ 5x+3y=21 \end{cases}$$

$$365. \begin{cases} 6x+2y=-3 \\ 5x-3y=-6 \end{cases}$$

$$366. \begin{cases} 5x+8y=-1 \\ 6y-x=4y-7 \end{cases}$$

Operaciones con números enteros:

- | | | |
|--------|---------|--------|
| 1. 2 | 12. 20 | 23. -3 |
| 2. -2 | 13. -30 | 24. 4 |
| 3. 10 | 14. 60 | 25. 28 |
| 4. -12 | 15. 24 | 26. 4 |
| 5. 3 | 16. 7 | 27. -2 |
| 6. -1 | 17. -4 | 28. 3 |
| 7. 1 | 18. -3 | 29. 2 |
| 8. 0 | 19. 2 | 30. -5 |
| 9. -16 | 20. 13 | 31. 2 |
| 10. 23 | 21. 3 | 32. 8 |
| 11. -6 | 22. -16 | |

Descompón en factores primos los siguientes números:

- | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 33. 2×3 | 38. $2^3 \times 3 \times 5$ | 43. $2^2 \times 5 \times 7^2$ |
| 34. 2^3 | 39. $3^2 \times 5^2$ | 44. $2^3 \times 5^3$ |
| 35. $2^2 \times 5$ | 40. $2^2 \times 5 \times 23$ | 45. $2^5 \times 5 \times 7$ |
| 36. 2×5^2 | 41. $5^2 \times 13$ | 46. $2^3 \times 3^2 \times 5^2$ |
| 37. $2^3 \times 3^2$ | 42. $2^6 \times 3^2$ | |

Determina el MCD de los siguientes números:

- | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 47. $2 \times 3 = 6$ | 49. $2^2 = 4$ | 51. $2^2 = 4$ |
| 48. 5 | 50. $2 \times 3 = 6$ | |

Determina el mcm de los siguientes números:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 52. $2^2 \times 3 \times 5 = 60$ | 54. $2^2 \times 3 = 12$ | 56. $2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$ |
| 53. $2^3 \times 3^2 = 72$ | 55. $2^4 \times 3 = 48$ | |

Efectúa las siguientes operaciones con fracciones:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 57. 5 | 71. $\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$ |
| 58. $\frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$ | 72. $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ |
| 59. $\frac{6}{7}$ | 73. $\frac{17}{6} = 2\frac{5}{6}$ |
| 60. $\frac{19}{4} = 4\frac{3}{4}$ | 74. 1 |
| 61. $\frac{34}{11} = 3\frac{1}{11}$ | 75. $\frac{8}{30} = \frac{4}{15}$ |
| 62. $\frac{29}{3} = 9\frac{2}{3}$ | 76. $\frac{31}{8} = 3\frac{7}{8}$ |
| 63. $\frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$ | 77. $\frac{74}{45} = 1\frac{29}{45}$ |
| 64. 1 | 78. $\frac{17}{8} = 2\frac{1}{8}$ |
| 65. $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ | 79. $\frac{91}{12} = 7\frac{7}{12}$ |
| 66. $\frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$ | 80. $\frac{139}{21} = 6\frac{13}{21}$ |
| 67. -1 | 81. $\frac{32}{60} = \frac{8}{15}$ |
| 68. $\frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ | 82. $\frac{1}{4}$ |
| 69. $\frac{10}{6} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ | 83. $\frac{25}{12} = 2\frac{1}{12}$ |
| 70. $\frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$ | |

$$84. -\frac{44}{12} = -\frac{11}{3} = -3\frac{2}{3}$$

$$85. \frac{9}{28}$$

$$86. \frac{35}{48}$$

$$87. \frac{1}{2}$$

$$88. \frac{1}{9}$$

$$89. \frac{117}{40} = 2\frac{37}{40}$$

$$90. \frac{39}{20} = 1\frac{19}{20}$$

$$91. \frac{19}{6} = 3\frac{1}{6}$$

$$92. \frac{5}{54}$$

$$93. \frac{1}{18}$$

$$94. \frac{5}{16}$$

$$95. \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

$$96. \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$$

$$97. \frac{5}{8}$$

$$98. \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$$

$$99. 2$$

$$100. \frac{2}{27}$$

$$101. \frac{4}{15}$$

$$102. \frac{20}{12} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$$

Efectúa las siguientes operaciones:

- | | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| 103. 36 | 111. 5 | 121. 4 |
| 104. 64 | 112. 9 | 122. $\frac{1}{3}$ |
| 105. 16 | 113. 8 | 123. $\frac{8}{5}$ |
| 106. -27 | 114. 2 | 124. $\frac{6}{7}$ |
| 107. -25 | 115. 3 | 125. $\frac{3}{11}$ |
| 108. $\frac{81}{16}$ | 116. 2 | |
| 109. $-\frac{81}{16}$ | 117. 2 | |
| 110. 2 | 118. 3 | |
| | 119. 3 | |
| | 120. 5 | |

Racionaliza las siguientes expresiones:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 126. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 132. $\frac{\sqrt{2}}{6}$ | 139. $9 + 3\sqrt{7}$ |
| 127. $\frac{\sqrt{7}}{7}$ | 133. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 140. $\sqrt{3} - 2$ |
| 128. $\sqrt{2}$ | 134. $\frac{2\sqrt{5}}{25}$ | 141. $-1 - 2\sqrt{2}$ |
| 129. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ | 135. $\sqrt{7}$ | 142. $5 - 2\sqrt{6}$ |
| 130. $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ | 136. $\sqrt{5} - 1$ | 143. $\frac{13 + 4\sqrt{10}}{9}$ |
| 131. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 137. $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$ | |
| | 138. $\sqrt{3} - 1$ | |

Expresa en lenguaje algebraico los siguientes enunciados:

144. $x + 6$

145. $3x$

146. $2x - 5$

147. xy

148. $x + 8$

149. $\frac{3x}{4}$

150. $x - y$

151. $\frac{x}{y}$

152. $x, 45 - x$

153. x^2

154. $x^2 - y^2$

155. $(x - y)^2$

156. $\frac{x + y}{2}$

157. $\frac{2(x - y)}{3}$

158. $\sqrt{x + y}$

159. $x, x + 1$

160. $2x, 2x + 2$

161. $5x + 3 = 18$

162. $\frac{2}{3}x - 4 = 6$

223. $-8a^9b^{12}c^4$

224. $\frac{1}{10}a^{12}b^5c^4$

225. $-\frac{1}{4}a^7b^3c^3$

230. $-3a^7b^5 - 12a^6b^6 + 3a^5b^7 + 15a^4b^8$

231. $20x^4y - 24x^3y - 28x^2y$

232. $-5a^4b + 15a^3b^2 - 45a^2b^3$

233. $24x^8y^4 - 28x^7y^5 + 16x^6y^7$

234. $3x^2 + 16x - 35$

235. $a^2 - 3a - 54$

240. $14x^5y - 36x^4y^2 + 46x^3y^3 - 20x^2y^4 + 4xy^5$

241. $3a^2b^2$

242. $-6x$

243. $\frac{3}{2}a^2c$

244. $\frac{2}{3}x$

226. $15m^5n - 27m^4n^2$

227. $-12a^3b^7 + 8a^5b^9$

228. $10a^4b - 14a^3b^2 + 6a^2b^3$

229. $-7a^5 + a^4 - 7a^2 + 5a$

236. $6x^2 - 29x + 28$

237. $\frac{2}{3}m^2 - \frac{43}{6}m - 10$

238. $-\frac{1}{6}x^3 + \frac{11}{12}xy^2 - \frac{1}{2}y^3$

239. $3x^4 - 26x^3 + 25x^2 + 58x - 8$

Encuentra el valor numérico de las siguientes expresiones, si

$x = 3, y = -2, z = 1, w = -4$

163. 10

164. -4

165. 16

166. 13

167. 1

168. -1

169. 2

170. 13

171. 10

172. -3

173. 5

174. -40

175. 2

176. 5

177. $-\frac{13}{12}$

178. 0

179. 24

180. 5

181. -4

182. 3

183. $-\frac{13}{5}$

Reduce las siguientes expresiones:

184. $-x$

185. $11y$

186. $-4ab^2$

187. $5x^4yz^3$

188. $-2x + 5y - 3z$

189. $17a - 5b$

190. $4m^2$

191. $x^2 - xy + 6y^2$

192. $a^2 + 2b^2 + c^2$

193. 0

194. $3x^2y^3 + 4xy^2 - 3y^4$

195. $-5m^2 - 7n^3$

196. $15a^2 - ab + 15b^2$

197. $-\frac{3}{2}ab^3c^4$

198. $\frac{1}{6}x - \frac{1}{2}y - \frac{4}{9}z$

199. $-\frac{89}{12}a^2b + \frac{7}{6}ab^2$

200. $-\frac{x^2}{8} - \frac{2xy}{9} + y^2$

Realiza las siguientes operaciones con polinomios:

201. $6x - 8y + 5z$

202. $x^2 + 5xy - 6y^2$

203. $4x^2 + 2$

204. $x^3 + x^2 - x - 1$

205. $x^3 + x^2 + 2x + 7$

206. $6x^2 + 3xy$

207. $x^3 - 2x^2y - xy^2 + 6y^3$

208. $\frac{5}{4}x^2 + \frac{1}{6}x - \frac{5}{2}$

209. $-\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{9}{8}$

210. $\frac{11}{12}x^4 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{13}{7}x^2 + \frac{13}{10}x - \frac{19}{4}$

211. $x - 2y - z$

212. $3x^2 + 2x$

213. $2x^3 + x^2 + 2x + 3$

214. $\frac{3}{4}x^3 - \frac{7}{8}x^2 + x - \frac{1}{5}$

215. $-\frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{24}x + \frac{5}{14}$

216. $-15x^2y^2$

217. $-18x^7y^9z^5$

218. $4a^9bc^8$

219. $-6x^7y^7$

220. $-24x^3y^4$

221. $-10a^5b^5c^4$

222. $-\frac{3}{2}x^2y^2z^4$

Desarrolla los siguientes binomios al cuadrado:

249. $x^2 + 6x + 9$

250. $a^2 - 8a + 16$

251. $4m^2 - 20m + 25$

252. $9x^2 + 24x + 16$

253. $9 - 12x + 4x^2$

254. $25x^2 + 40xy^3 + 16y^6$

255. $81x^6 - 18x^5y + x^4y^2$

256. $\frac{25}{9}x^6 + \frac{4}{3}x^3y + \frac{4}{25}y^2$

257. $\frac{x^2}{4} - 3xy^2 + 9y^4$

258. $\frac{4}{a^2} - \frac{4b^2}{3a} + \frac{b^4}{9}$

Obtén el resultado del producto de binomios conjugados:

259. $x^2 - 25$

260. $m^2 - 9$

261. $49 - x^2$

262. $9x^2 - 25y^2$

263. $a^2 - 16b^2$

264. $9x^2y^2 - 4z^2$

265. $m^2 - 25n^2$

266. $9p^2 - 25q^2$

267. $\frac{25}{9}x^2 - \frac{4}{25}y^2$

268. $\frac{m^2}{4} - \frac{n^2}{9}$

Factoriza las siguientes expresiones empleando el factor común:

269. $3x(x - 2)$

270. $y^2(y - 1)$

271. $m^2(m^3 + m^2 - 1)$

272. $8x(x - 2)(x + 1)$

273. $5a^2(3 + 5a - 7a^2)$

274. $3ab(2a - 1)$

275. $6xy(2x - 3y)$

276. $x^2y^3(4 - 8xy + 5x^2y^2)$

277. $3ab(6a^4 - 3a^2b - 2ab^2 + 4b^3)$

278. $11a^2y^3z^2(3z^2 + 6z - 2)$

Factoriza las siguientes diferencias de cuadrados:

279. $(x-4)(x+4)$ 285. $(3x^2 - y^2)(3x^2 + y^2)$
 280. $(2x-5)(2x+5)$ 286. $\left(\frac{1}{2}z^2 - \frac{3}{5}w^2\right)\left(\frac{1}{2}z^2 + \frac{3}{5}w^2\right)$
 281. $(4x-3)(4x+3)$ 287. $\left(y - \frac{6}{5}z^3\right)\left(y + \frac{6}{5}z^3\right)$
 282. $(9-2y)(9+2y)$ 288. $\left(\frac{x}{3} - \frac{4}{5y}\right)\left(\frac{x}{3} + \frac{4}{5y}\right)$
 283. $(10-x)(10+x)$
 284. $(5m^2 - 9n)(5m^2 + 9n)$

Factoriza los siguientes trinomios cuadrados perfectos:

289. $(a-5)^2$ 293. $(4x+1)^2$ 297. $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$
 290. $(a-b)^2$ 294. $(3y-4)^2$ 298. $(12x+5y)^2$
 291. $(y+6)^2$ 295. $\left(\frac{x}{2} + 4\right)^2$
 292. $(m+n^2)^2$ 296. $\left(\frac{m}{3} - \frac{3}{n}\right)^2$

Factoriza los trinomios de la forma $x^2 + bx + c$

299. $(x+5)(x+4)$ 303. $(a+6)(a-2)$ 307. $(x-12)(x+4)$
 300. $(x-12)(x-2)$ 304. $(y+5)(y-4)$ 308. $(x+12)(x-11)$
 301. $(m+4)(m+3)$ 305. $(n-9)(n+7)$ 309. $(a-7b)(a+5b)$
 302. $(x-6)(x-3)$ 306. $(z-9)(z+2)$ 310. $(y+14)(y-12)$

Factoriza los trinomios $ax^2 + bx + c$

311. $(3x-2)(x-4)$ 315. $(x-4)(2x+3)$ 319. $(y-2)(5y-2)$
 312. $(3a+2)(2a+1)$ 316. $(2m+3)(3m+1)$ 320. $(x-2)(4x-3)$
 313. $(x-3)(4x+1)$ 317. $(2b+5)(3b-5)$ 321. $(y+3)(7y-5)$
 314. $(x-1)(5x-2)$ 318. $(x-2)(2x+1)$ 322. $(4x-1)(5x+1)$

Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado:

323. $x = -2$ 332. $x = \frac{22}{3}$ 340. $x = -\frac{126}{25}$
 324. $y = 2$ 333. $x = -\frac{3}{8}$ 341. $x = -\frac{32}{29}$
 325. $x = 5$ 334. $x = 0$ 342. $x = \frac{77}{29}$
 326. $x = 2$ 335. $x = 0$ 343. $x = -16$
 327. $x = \frac{5}{4}$ 336. $x = -\frac{11}{17}$
 328. $x = -\frac{5}{2}$ 337. $x = \frac{7}{3}$ 344. $x = \frac{30}{7}$
 329. $x = -\frac{1}{2}$ 338. No hay solución
 330. $x = -1$ 339. $x = -\frac{22}{5}$
 331. $x = \frac{9}{25}$

Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:

345. $x = -4, x = -3$ 353. $x = \frac{2}{5}, x = 1$
 346. $x = 12, x = 2$ 354. $x = -\frac{3}{2}, x = 4$
 347. $x = -5, x = -4$ 355. $x = \frac{5}{7}, x = -3$
 348. $x = -6, x = 2$ 356. $-\frac{2}{3}, -\frac{1}{2}$
 349. $x = 6, x = 3$
 350. $x = 9, x = -7$
 351. $y = -5, y = 4$
 352. $a = -8, a = 6$

Resuelve los siguientes sistemas:

357. $x = 3, y = 1$ 363. $x = 5, y = 2$
 358. $x = 3, y = 1$ 364. $x = \frac{99}{13}, y = -\frac{74}{13}$
 359. $x = 1, y = -1$ 365. $x = -\frac{3}{4}, y = \frac{3}{4}$
 360. $x = 1, y = -\frac{1}{2}$ 366. $x = 3, y = -2$
 361. $x = 7, y = 2$
 362. $x = -2, y = -4$

Tabla de valores de las funciones trigonométricas

Grados	Radianes	Sen	tan	Ctg	Cos		
0° 00'	.0000	.0000	.0000		1.0000	1.5708	90° 00'
10'	.0029	.0029	.0029	343.77	1.0000	1.5679	50'
20'	.0058	.0058	.0058	171.89	1.0000	1.5650	40'
30'	.0087	.0087	.0087	114.59	1.0000	1.5621	30'
40'	.0116	.0116	.0116	85.940	.9999	1.5592	20'
50'	.0145	.0145	.0145	68.750	.9999	1.5563	10'
1° 00'	.0175	.0175	.0175	57.290	.9998	1.5533	89° 00'
10'	.0204	.0204	.0204	49.104	.9998	1.5504	50'
20'	.0233	.0233	.0233	42.964	.9997	1.5475	40'
30'	.0262	.0262	.0262	38.188	.9997	1.5446	30'
40'	.0291	.0291	.0291	34.368	.9996	1.5417	20'
50'	.0320	.0320	.0320	31.242	.9995	1.5388	10'
2° 00'	.0349	.0349	.0349	28.636	.9994	1.5359	88° 00'
10'	.0378	.0378	.0378	26.432	.9993	1.5330	50'
20'	.0407	.0407	.0407	24.542	.9992	1.5301	40'
30'	.0436	.0436	.0437	22.904	.9990	1.5272	30'
40'	.0465	.0465	.0466	21.470	.9989	1.5243	20'
50'	.0495	.0494	.0495	20.206	.9988	1.5213	10'
3° 00'	.0524	.0523	.0524	19.081	.9986	1.5184	87° 00'
10'	.0553	.0552	.0553	18.075	.9985	1.5155	50'
20'	.0582	.0581	.0582	17.169	.9983	1.5126	40'
30'	.0611	.0610	.0612	16.350	.9981	1.5097	30'
40'	.0640	.0640	.0641	15.605	.9980	1.5068	20'
50'	.0669	.0669	.0670	14.924	.9978	1.5039	10'
4° 00'	.0698	.0698	.0699	14.301	.9976	1.501	86° 00'
10'	.0727	.0727	.0729	13.727	.9974	1.4981	50'
20'	.0756	.0756	.0758	13.197	.9971	1.4952	40'
30'	.0785	.0785	.0787	12.706	.9969	1.4923	30'
40'	.0814	.0814	.0816	12.251	.9967	1.4893	20'
50'	.0844	.0843	.0846	11.826	.9964	1.4864	10'
5° 00'	.0873	.0872	.0875	11.430	.9962	1.4835	85° 00'
10'	.0902	.0901	.0904	11.059	.9959	1.4806	50'
20'	.0931	.0929	.0934	10.712	.9957	1.4777	40'
30'	.0960	.0958	.0963	10.385	.9954	1.4748	30'
40'	.0989	.0987	.0992	10.078	.9951	1.4719	20'
50'	.1018	.1016	.1022	9.7882	.9948	1.4690	10'
6° 00'	.1047	.1045	.1051	9.5144	.9945	1.4661	84° 00'
10'	.1076	.1074	.1080	9.2553	.9942	1.4632	50'
20'	.1105	.1103	.1110	9.0098	.9939	1.4603	40'
30'	.1134	.1132	.1139	8.7769	.9936	1.4573	30'
40'	.1164	.1161	.1169	8.5555	.9932	1.4544	20'
50'	.1193	.1190	.1198	8.3450	.9929	1.4515	10'
7° 00'	.1222	.1219	.1228	8.1443	.9925	1.4486	83° 00'
10'	.1251	.1248	.1257	7.9530	.9922	1.4457	50'
20'	.1280	.1276	.1287	7.7704	.9918	1.4428	40'
30'	.1309	.1305	.1317	7.5958	.9914	1.4399	30'
40'	.1338	.1334	.1346	7.4287	.9911	1.4370	20'
50'	.1367	.1363	.1376	7.2687	.9907	1.4341	10'
8° 00'	.1396	.1392	.1405	7.1154	.9903	1.4312	82° 00'
10'	.1425	.1421	.1435	6.9682	.9899	1.4283	50'
20'	.1454	.1449	.1465	6.8269	.9894	1.4254	40'
30'	.1484	.1478	.1495	6.6912	.9890	1.4224	30'
40'	.1513	.1507	.1524	6.5606	.9886	1.4195	20'
50'	.1542	.1536	.1554	6.4348	.9881	1.4166	10'
9° 00'	.1571	.1564	.1584	6.3138	.9877	1.4137	81° 00'
		Cos	Ctg	tan	Sen	Radianes	Grados

Tabla de valores de las funciones trigonométricas (cont...)

Grados	Radianes	Sen	tan	Ctg	Cos		
9° 00'	.1571	.1564	.1584	6.3138	.9877	1.4137	81° 00'
10'	.1600	.1593	.1614	6.1970	.9872	1.4108	50'
20'	.1629	.1622	.1644	6.0844	.9868	1.4079	40'
30'	.1658	.1650	.1673	5.9758	.9863	1.4050	30'
40'	.1687	.1679	.1703	5.8708	.9858	1.4021	20'
50'	.1716	.1708	.1733	5.7694	.9853	1.3992	10'
10° 00'	.1745	.1736	.1763	5.6713	.9848	1.3963	80° 00'
10'	.1774	.1765	.1793	5.5764	.9843	1.3934	50'
20'	.1804	.1794	.1823	5.4845	.9838	1.3904	40'
30'	.1833	.1822	.1853	5.3955	.9833	1.3875	30'
40'	.1862	.1851	.1883	5.3093	.9827	1.3846	20'
50'	.1891	.1880	.1914	5.2257	.9822	1.3817	10'
11° 00'	.1920	.1908	.1944	5.1446	.9816	1.3788	79° 00'
10'	.1949	.1937	.1974	5.0658	.9811	1.3759	50'
20'	.1978	.1965	.2004	4.9894	.9805	1.3730	40'
30'	.2007	.1994	.2035	4.9152	.9799	1.3701	30'
40'	.2036	.2022	.2065	4.8430	.9793	1.3672	20'
50'	.2065	.2051	.2095	4.7729	.9787	1.3643	10'
12° 00'	.2094	.2079	.2126	4.7046	.9781	1.3614	78° 00'
10'	.2123	.2108	.2156	4.6382	.9775	1.3584	50'
20'	.2153	.2136	.2186	4.5736	.9769	1.3555	40'
30'	.2182	.2164	.2217	4.5107	.9763	1.3526	30'
40'	.2211	.2193	.2247	4.4494	.9757	1.3497	20'
50'	.2240	.2221	.2278	4.3897	.9750	1.3468	10'
13° 00'	.2269	.2250	.2309	4.3315	.9744	1.3439	77° 00'
10'	.2298	.2278	.2339	4.2747	.9737	1.3410	50'
20'	.2327	.2306	.2370	4.2193	.9730	1.3381	40'
30'	.2356	.2334	.2401	4.1653	.9724	1.3352	30'
40'	.2385	.2363	.2432	4.1126	.9717	1.3323	20'
50'	.2414	.2391	.2462	4.0611	.9710	1.3294	10'
14° 00'	.2443	.2419	.2493	4.0108	.9703	1.3265	76° 00'
10'	.2473	.2447	.2424	3.9617	.9696	1.3235	50'
20'	.2502	.2476	.2555	3.9136	.9689	1.3206	40'
30'	.2531	.2504	.2586	3.8667	.9681	1.3177	30'
40'	.2560	.2532	.2617	3.8208	.9674	1.3148	20'
50'	.2589	.2560	.2648	3.7760	.9667	1.3119	10'
15° 00'	.2618	.2588	.2679	3.7321	.9659	1.3090	75° 00'
10'	.2647	.2616	.2711	3.6891	.9652	1.3061	50'
20'	.2676	.2644	.2742	3.6470	.9644	1.3032	40'
30'	.2705	.2672	.2773	3.6059	.9636	1.3003	30'
40'	.2734	.2700	.2805	3.5656	.9628	1.2974	20'
50'	.2763	.2728	.2836	3.5261	.9621	1.2945	10'
16° 00'	.2793	.2756	.2867	3.4874	.9613	1.2915	74° 00'
10'	.2822	.2784	.2899	3.4495	.9605	1.2886	50'
20'	.2851	.2812	.2931	3.4124	.9596	1.2857	40'
30'	.2880	.2840	.2962	3.3759	.9588	1.2828	30'
40'	.2909	.2868	.2994	3.3402	.9580	1.2799	20'
50'	.2938	.2896	.3026	3.3052	.9572	1.2770	10'
17° 00'	.2967	.2924	.3057	3.2709	.9563	1.2741	73° 00'
10'	.2996	.2952	.3089	3.2371	.9555	1.2712	50'
20'	.3025	.2979	.3121	3.2041	.9546	1.2683	40'
30'	.3054	.3007	.3153	3.1716	.9537	1.2654	30'
40'	.3083	.3035	.3185	3.1397	.9528	1.2625	20'
50'	.3113	.3062	.3217	3.1084	.9520	1.2595	10'
18° 00'	.3142	.3090	.3249	3.0777	.9511	1.2566	72° 00'
		Cos	Ctg	tan	Sen	Radianes	Grados

Tabla de valores de las funciones trigonométricas (cont...)

Grados	Radianes	Sen	tan	Ctg	Cos		
18° 00'	.3142	.3090	.3249	3.0777	.9511	1.2566	72° 00'
10'	.3171	.3118	.3281	3.0475	.9502	1.2537	50'
20'	.3200	.3145	.3314	3.0178	.9492	1.2508	40'
30'	.3229	.3173	.3346	2.9887	.9483	1.2479	30'
40'	.3258	.3201	.3378	2.9600	.9474	1.2450	20'
50'	.3287	.3228	.3411	2.9319	.9465	1.2421	10'
19° 00'	.3316	.3256	.3443	2.9042	.9455	1.2392	71° 00'
10'	.3345	.3283	.3476	2.8770	.9446	1.2363	50'
20'	.3374	.3311	.3508	2.8502	.9436	1.2334	40'
30'	.3403	.3338	.3541	2.8239	.9426	1.2305	30'
40'	.3432	.3365	.3574	2.7980	.9417	1.2275	20'
50'	.3462	.3393	.3607	2.7725	.9407	1.2246	10'
20° 00'	.3491	.3420	.3640	2.7475	.9397	1.2217	70° 00'
10'	.3520	.3448	.3673	2.7228	.9387	1.2188	50'
20'	.3549	.3475	.3706	2.6985	.9377	1.2159	40'
30'	.3578	.3502	.3739	2.6746	.9367	1.2130	30'
40'	.3607	.3529	.3772	2.6511	.9356	1.2101	20'
50'	.3636	.3557	.3805	2.6279	.9346	1.2072	10'
21° 00'	.3665	.3584	.3839	2.6051	.9336	1.2043	69° 00'
10'	.3694	.3611	.3872	2.5826	.9325	1.2014	50'
20'	.3723	.3638	.3906	2.5605	.9315	1.1985	40'
30'	.3752	.3665	.3939	2.5386	.9304	1.1956	30'
40'	.3782	.3692	.3973	2.5172	.9293	1.1926	20'
50'	.3811	.3719	.4006	2.4960	.9283	1.1897	10'
22° 00'	.3840	.3746	.4040	2.4751	.9272	1.1868	68° 00'
10'	.3869	.3773	.4074	2.4545	.9261	1.1839	50'
20'	.3898	.3800	.4108	2.4342	.9250	1.1810	40'
30'	.3927	.3827	.4142	2.4142	.9239	1.1781	30'
40'	.3956	.3854	.4176	2.3945	.9228	1.1752	20'
50'	.3985	.3881	.4210	2.3750	.9216	1.1723	10'
23° 00'	.4014	.3907	.4245	2.3559	.9205	1.1694	67° 00'
10'	.4043	.3934	.4279	2.3369	.9194	1.1665	50'
20'	.4072	.3961	.4314	2.3183	.9182	1.1636	40'
30'	.4102	.3987	.4348	2.2998	.9171	1.1606	30'
40'	.4131	.4014	.4383	2.2817	.9159	1.1577	20'
50'	.4160	.4041	.4417	2.2637	.9147	1.1548	10'
24° 00'	.4189	.4067	.4452	2.2460	.9135	1.1519	66° 00'
10'	.4218	.4094	.4487	2.2286	.9124	1.1490	50'
20'	.4247	.4120	.4522	2.2113	.9112	1.1461	40'
30'	.4276	.4147	.4557	2.1943	.9100	1.1432	30'
40'	.4305	.4173	.4592	2.1775	.9088	1.1403	20'
50'	.4334	.4200	.4628	2.1609	.9075	1.1374	10'
25° 00'	.4363	.4226	.4663	2.1445	.9063	1.1345	65° 00'
10'	.4392	.4253	.4699	2.1283	.9051	1.1316	50'
20'	.4422	.4279	.4734	2.1123	.9038	1.1286	40'
30'	.4451	.4305	.4770	2.0965	.9026	1.1257	30'
40'	.4480	.4331	.4806	2.0809	.9013	1.1228	20'
50'	.4509	.4358	.4841	2.0655	.9001	1.1199	10'
26° 00'	.4538	.4384	.4877	2.0503	.8988	1.117	64° 00'
10'	.4567	.4410	.4913	2.0353	.8975	1.1141	50'
20'	.4596	.4436	.4950	2.0204	.8962	1.1112	40'
30'	.4625	.4462	.4986	2.0057	.8949	1.1083	30'
40'	.4654	.4488	.5022	1.9912	.8936	1.1054	20'
50'	.4683	.4514	.5059	1.9768	.8923	1.1025	10'
27° 00'	.4712	.4540	.5095	1.9626	.8910	1.0996	63° 00'
		Cos	Ctg	tan	Sen	Radianes	Grados

Tabla de valores de las funciones trigonométricas (cont...)

Grados	Radianes	Sen	tan	Ctg	Cos		
27° 00'	.4712	.4540	.5095	1.9626	.8910	1.0996	63° 00'
10'	.4741	.4566	.5132	1.9486	.8897	1.0966	50'
20'	.4771	.4592	.5169	1.9347	.8884	1.0937	40'
30'	.4800	.4617	.5206	1.9210	.8870	1.0908	30'
40'	.4829	.4643	.5243	1.9074	.8857	1.0879	20'
50'	.4858	.4669	.5280	1.8940	.8843	1.0850	10'
28° 00'	.4887	.4695	.5317	1.8807	.8829	1.0821	62° 00'
10'	.4916	.4720	.5354	1.8676	.8816	1.0792	50'
20'	.4945	.4746	.5392	1.8546	.8802	1.0763	40'
30'	.4974	.4772	.5430	1.8418	.8788	1.0734	30'
40'	.5003	.4797	.5467	1.8291	.8774	1.0705	20'
50'	.5032	.4823	.5505	1.8165	.8760	1.0676	10'
29° 00'	.5061	.4848	.5543	1.8040	.8746	1.0647	61° 00'
10'	.5091	.4874	.5581	1.7917	.8732	1.0617	50'
20'	.5120	.4899	.5619	1.7796	.8718	1.0588	40'
30'	.5149	.4924	.5658	1.7675	.8704	1.0559	30'
40'	.5178	.4950	.5696	1.7556	.8689	1.0530	20'
50'	.5207	.4975	.5735	1.7437	.8675	1.0501	10'
30° 00'	.5236	.5000	.5774	1.7321	.8660	1.0472	60° 00'
10'	.5265	.5025	.5812	1.7205	.8646	1.0443	50'
20'	.5294	.5050	.5851	1.7090	.8631	1.0414	40'
30'	.5323	.5075	.5890	1.6977	.8616	1.0385	30'
40'	.5352	.5100	.5930	1.6864	.8601	1.0356	20'
50'	.5381	.5125	.5969	1.6753	.8587	1.0327	10'
31° 00'	.5411	.5150	.6009	1.6643	.8572	1.0297	59° 00'
10'	.5440	.5175	.6048	1.6534	.8557	1.0268	50'
20'	.5469	.5200	.6088	1.6426	.8542	1.0239	40'
30'	.5498	.5225	.6128	1.6319	.8526	1.0210	30'
40'	.5527	.5250	.6168	1.6212	.8511	1.0181	20'
50'	.5556	.5275	.6208	1.6107	.8496	1.0152	10'
32° 00'	.5585	.5299	.6249	1.6003	.8480	1.0123	58° 00'
10'	.5614	.5324	.6289	1.5900	.8465	1.0094	50'
20'	.5643	.5348	.6330	1.5798	.8450	1.0065	40'
30'	.5672	.5373	.6371	1.5697	.8434	1.0036	30'
40'	.5701	.5398	.6412	1.5597	.8418	1.0007	20'
50'	.5730	.5422	.6453	1.5497	.8403	.9977	10'
33° 00'	.5760	.5446	.6494	1.5399	.8387	.9948	57° 00'
10'	.5789	.5471	.6536	1.5301	.8371	.9919	50'
20'	.5818	.5499	.6577	1.5204	.8355	.9890	40'
30'	.5847	.5519	.6619	1.5108	.8339	.9861	30'
40'	.5876	.5544	.6661	1.5013	.8323	.9832	20'
50'	.5905	.5568	.6703	1.4919	.8307	.9803	10'
34° 00'	.5934	.5592	.6745	1.4826	.8290	.9774	56° 00'
10'	.5963	.5616	.6787	1.4733	.8274	.9745	50'
20'	.5992	.5640	.6830	1.4641	.8258	.9716	40'
30'	.6021	.5664	.6873	1.4550	.8241	.9687	30'
40'	.6050	.5688	.6916	1.4460	.8225	.9657	20'
50'	.6080	.5712	.6959	1.4370	.8208	.9628	10'
35° 00'	.6109	.5736	.7002	1.4281	.8192	.9599	55° 00'
10'	.6138	.5760	.7046	1.4193	.8175	.9570	50'
20'	.6167	.5783	.7089	1.4106	.8158	.9541	40'
30'	.6196	.5807	.7133	1.4019	.8141	.9512	30'
40'	.6225	.5831	.7177	1.3934	.8124	.9483	20'
50'	.6254	.5854	.7221	1.3848	.8107	.9454	10'
36° 00'	.6283	.5878	.7265	1.3764	.8090	.9425	54° 00'
		Cos	Ctg	tan	Sen	Radianes	Grados

Tabla de valores de las funciones trigonométricas (cont...)

Grados	Radianes	Sen	tan	Ctg	Cos		
36° 00'	.6283	.5378	.7265	1.3764	.8090	.9425	54° 00'
10'	.6312	.5901	.7310	1.3680	.8073	.9396	50'
20'	.6341	.5925	.7355	1.3597	.8056	.9367	40'
30'	.6370	.5948	.7400	1.3514	.8039	.9338	30'
40'	.6400	.5972	.7445	1.3432	.8021	.9308	20'
50'	.6429	.5995	.7490	1.3351	.8004	.9279	10'
37° 00'	.6458	.6018	.7536	1.3270	.7986	.9250	53° 00'
10'	.6487	.6041	.7581	1.3190	.7969	.9221	50'
20'	.6516	.6065	.7627	1.3111	.7951	.9192	40'
30'	.6545	.6088	.7673	1.3032	.7934	.9163	30'
40'	.6574	.6111	.7720	1.2954	.7916	.9134	20'
50'	.6603	.6134	.7766	1.2876	.7898	.9105	10'
38° 00'	.6632	.6157	.7813	1.2799	.7880	.9076	52° 00'
10'	.6661	.6180	.7860	1.2723	.7862	.9047	50'
20'	.6690	.6202	.7907	1.2647	.7844	.9018	40'
30'	.6720	.6225	.7954	1.2572	.7826	.8988	30'
40'	.6749	.6248	.8002	1.2497	.7808	.8959	20'
50'	.6778	.6271	.8050	1.2423	.7790	.8930	10'
39° 00'	.6807	.6293	.8098	1.2349	.7771	.8901	51° 00'
10'	.6836	.6316	.8146	1.2276	.7753	.8872	50'
20'	.6865	.6338	.8195	1.2203	.7735	.8843	40'
30'	.6894	.6361	.8243	1.2131	.7716	.8814	30'
40'	.6923	.6383	.8292	1.2059	.7698	.8785	20'
50'	.6952	.6406	.8342	1.1988	.7679	.8756	10'
40° 00'	.6981	.6428	.8391	1.1918	.7660	.8727	50° 00'
10'	.7010	.6450	.8441	1.1847	.7642	.8698	50'
20'	.7039	.6472	.8491	1.1778	.7623	.8668	40'
30'	.7069	.6494	.8541	1.1708	.7604	.8639	30'
40'	.7098	.6517	.8591	1.1640	.7585	.8610	20'
50'	.7127	.6539	.8642	1.1571	.7566	.8581	10'
41° 00'	.7156	.6561	.8693	1.1504	.7547	.8552	49° 00'
10'	.7185	.6583	.8744	1.1436	.7528	.8523	50'
20'	.7214	.6604	.8796	1.1369	.7509	.8494	40'
30'	.7243	.6626	.8847	1.1303	.7490	.8465	30'
40'	.7272	.6648	.8899	1.1237	.7470	.8436	20'
50'	.7301	.6670	.8952	1.1171	.7451	.8407	10'
42° 00'	.7330	.6691	.9004	1.1106	.7431	.8378	48° 00'
10'	.7359	.6713	.9057	1.1041	.7412	.8348	50'
20'	.7389	.6734	.9110	1.0977	.7392	.8319	40'
30'	.7418	.6756	.9163	1.0913	.7373	.8290	30'
40'	.7447	.6777	.9217	1.0850	.7353	.8261	20'
50'	.7476	.6799	.9271	1.0786	.7333	.8232	10'
43° 00'	.7505	.6820	.9325	1.0724	.7314	.8203	47° 00'
10'	.7534	.6841	.9380	1.0661	.7294	.8174	50'
20'	.7563	.6862	.9435	1.0599	.7274	.8145	40'
30'	.7592	.6884	.9490	1.0538	.7254	.8116	30'
40'	.7621	.6905	.9545	1.0477	.7234	.8087	20'
50'	.7650	.6926	.9601	1.0416	.7214	.8058	10'
44° 00'	.7679	.6947	.9657	1.0355	.7193	.8029	46° 00'
10'	.7709	.6967	.9713	1.0295	.7173	.7999	50'
20'	.7738	.6988	.9770	1.0235	.7153	.7970	40'
30'	.7767	.7009	.9827	1.0176	.7133	.7941	30'
40'	.7796	.7030	.9884	1.0117	.7112	.7912	20'
50'	.7825	.7050	.9942	1.0058	.7092	.7883	10'
45° 00'	.7854	.7071	1.0000	1.0000	.7071	.7854	45° 00'
		Cos	Ctg	tan	Sen	Radianes	Grados

La Geometría Euclidiana es, sin duda, una de las ramas más visuales de las Matemáticas; parte de definir cosas simples y por medio de teoremas construye el universo de esta disciplina.

Por su parte, la Trigonometría estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo, a la vez que tiene muchas aplicaciones dentro de las Matemáticas y otras ciencias como la Astronomía o la Geografía, las cuales requieren de técnicas de triangulación para resolver sus problemas o hacer las mediciones necesarias.

También se contemplan las funciones trigonométricas desde su definición, cálculo, gráficas, identidades hasta ecuaciones con aplicaciones en la solución de triángulos rectángulos y oblicuángulos. Además, como un elemento extra, se muestra la forma trigonométrica de los números complejos. Cada tema se desarrolla con la teoría justa y brinda al lector un gran número de ejemplos para facilitar el aprendizaje, asimismo evalúa con ejercicios los conocimientos previos que cada tema exige del estudiante.

Este libro es la referencia inmediata para entender, aprender y visualizar a la Geometría y a la Trigonometría como herramientas fundamentales en el estudio de las Matemáticas.

La obra estudia en 17 capítulos: conceptos básicos como ángulos, rectas, triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus respectivas definiciones de teoremas y aplicaciones. También avanza en perímetros, transformaciones (escalas, simetría axial y central), áreas y volúmenes de figuras geométricas.

Sin duda alguna este material es una herramienta importante para los profesores, quienes encontrarán en sus páginas una ayuda invaluable para practicar con sus alumnos y reforzar aquellos temas que se necesitan para iniciar cursos más avanzados como Geometría Analítica o Cálculo Diferencial e Integral.

El Colegio Nacional de Matemáticas reúne a sus docentes con mayor experiencia para escribir este libro que desarrolla la habilidad indispensable para el estudiante y que refuerza los conocimientos adquiridos en el aula.

Por todo ello, Geometría y Trigonometría es un libro que no puede faltar en la biblioteca personal de cualquier estudiante o profesor.

Para obtener más información acerca del Colegio Nacional de Matemáticas visite:

www.conamat.com

Prentice Hall
es una marca de

PEARSON

Visítenos en:
www.pearsoneducacion.net

ISBN 978-607-442-350-1

